HELSTOMM GROUP

Gelžbetonio defektacija ir remontas

Gelžbetoninių konstrukcijų defektacija ir tvarkymo sprendimai – dvigubos (Filigran) ir THERMAL sienos, Filigran perdangos: įtrūkimai, paviršius ir kampai, atvira armatūra, izoliacija

Dokumento Nr. HG-RC-TECH-001 · Versija v1.2 · 2026-11-02 · Galiojantis
Susiję dokumentai: HG-ETS-TS-001 Kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas; Helstomm Projektavimo vadovas
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

1. Įvadas ir standartai 2
2. Defektų klasifikacija 2
3. Įtrūkimų remontas 3
4. Paviršiaus ir kampų kosmetinis remontas 6
5. Atviros armatūros remontas 8
6. Izoliacijos tvarkymas (THERMAL siena) 9
7. Pakeitimai 10

1. Įvadas ir standartai

Gelžbetoninių gaminių remonto produktus ir sistemas reglamentuoja LST EN 1504-9:2009 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų naudojimo principai“.

Dokumente aprašomas surenkamųjų dvigubų (Filigran) ir THERMAL sienų bei Filigran perdangų defektų vertinimas ir remontas: paviršiaus ir įtrūkimų tvarkymas, atviros armatūros atkūrimas ir izoliacijos gerinimas. Remonto metodas parenkamas pagal defekto tipą ir dydį. Ar defektas leistinas, nustatoma pagal HG-ETS-TS-001 (leistinosios nuokrypos, plyšiai, poringumas).

> **DĖMESIO · bendroji taisyklė**
> Kilus abejonių, o ypač atsiradus įtrūkimų laikančiosiose zonose (sąramose, atramose, ties perdangos atrama), defektas traktuojamas kaip konstrukcinis – sprendimą priima projektuotojas.
> Visi remonto darbai atliekami pagal medžiagų gamintojo rekomendacijas ir technines specifikacijas (TDS).

1.1 lentelė. Metodo pasirinkimas – greitoji apžvalga.

Defektas	Metodas	Skyrius
Įtrūkimas w ≤ 0,30 mm	cementinis mišinys (procedūra A)	3.3
Įtrūkimas 0,30–0,50 mm	epoksidinė derva (procedūra B)	3.4
Įtrūkimas 0,50–1,0 mm	„Saver“ profiliai + procedūra B (procedūra C)	3.5
Įtrūkimas w > 1,0 mm arba aktyvus	konstrukcinis – sprendžia projektuotojas	2
Paviršiaus ir kampų pažeidimai	kosmetinis remontas glaistu	4
Atidengta armatūra	Kerakoll Geolite 40 (R4)	5
Izoliacijos tarpai (THERMAL siena)	poliuretano putų įpurškimas	6

2. Defektų klasifikacija

Įtrūkimų remontas surenkamosiose sienose ir perdangose klasifikuojamas pagal įtrūkimo angos plotį w (mm).

2.1 lentelė. Įtrūkimų klasifikacija ir remonto medžiagos.

Tipas	Plotis w, mm	Charakteristika	Rekomenduojama medžiaga	Pastabos
N.A.	w ≤ 0,30	leistinas įtrūkimas	paviršiaus užpildymas: Ardex B10 / Sika Repair 20F; spalvai – Ardex B12 su Ardex F11	nebūtina; rekomenduojama Sikagard 705 L impregnantas
A	w ≤ 0,30	estetinis, nekonstrukcinis	cementinis mišinys Ardex B10 arba Sika Repair 20F	spalvai – Ardex B12 maišant su Ardex F11
B	0,30 ≤ w ≤ 0,50 (per visą storį)	gilesnis, vietomis per visą storį	Sikadur 31F (Sika) arba Adesilex PG1/PG2 (Mapei)	V griovelis 10 × 10 mm; sausas, švarus, šiurkštus paviršius
C	0,50 ≤ w ≤ 1,0 (per visą storį)	galimas konstrukcinis įtrūkimas	plieninės juostos „Saver“ + Sikadur 31F / Adesilex PG1/PG2	V griovelis 10 × 10 mm; sausas, švarus, šiurkštus paviršius
—	w > 1,0 arba aktyvus	konstrukcinis	pagal projektuotojo sprendimą	priežasties tyrimas, skaičiavimas

ŠIAME SKYRIUJE · pastabos dėl klasifikacijos

- B ir C tipams išilgai įtrūkimo išpjaunamas V formos griovelis 10 × 10 mm; paviršius turi būti sausas, švarus ir šiurkštus.
- Ribos yra gairės greitam metodo pasirinkimui. Leistinas plyšių plotis priklauso nuo aplinkos klasės: X0, XC1 – 0,4 mm; XC2–XC4, XD, XS – 0,3 mm (HG-ETS-TS-001, 2.1; Projektavimo vadovas, 16.8).

3. Įtrūkimų remontas

DĖMESIO · darbų apimtis ir laikas

Remonto darbai atliekami sumontavus ir užbetonavus surenkamąsias sienas – prieš fasado darbus arba sumontavus kitą aukštą.

Visi darbai – pagal medžiagų gamintojo rekomendacijas.

3.1 Įrankiai ir įranga

3.1 lentelė. Įrankiai ir įranga.

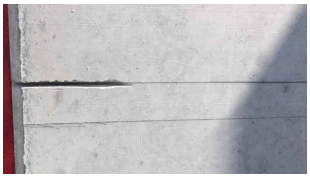
Grupė	Priemonės
Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)	apsauginiai akiniai, pirštinės (epoksidinėms dervoms – nitrilo), dulkių kaukė šlifuojant, apsauginiai drabužiai
Pjovimas ir kalimas	kampinis šlifuoklis su deimantiniu disku, kaltas V grioveliams
Valymas	pramoninis dulkių siurblys, šepetys / plieninis šepetys
Maišymas ir tepimas	lėtaeigis maišytuvas (400–600 aps./min), glaistyklės, švirkštas / aplikatorius, maskavimo juosta, karšto oro pistoletas
Matavimas	įtrūkimų matuoklis, liniuotė, betono drėgmės matuoklis, termometras ir higrometras



3.1 pav. Šepetys, kaltas ir pjūklelis grioveliams paruošti.

3.2 Pagrindo paruošimas

1. Pažymėkite ir nufotografuokite įtrūkimą (identifikatorius, vieta, plotis, ilgis).
2. Patikrinkite, ar įtrūkimas aktyvus / konstrukcinis – kilus abejonių kreipkitės į projektuotoją.
3. Išilgai įtrūkimo išpjaukite V griovelį: 5 × 5 mm (Sika Repair 20F / Ardex B10) arba 10 × 10 mm (Sikadur 31F / Adesilex PG1/PG2).
4. Pašalinkite cemento pieną, palaidas daleles ir dulkes (šepetys + siurblys) – paviršius švarus, tvirtas, šiurkštus.
5. Jei reikia, nuriebalinkite; venkite plėvelę formuojančių valiklių.
6. Temperatūra – pagal produkto TDS; venkite kondensacijos (pagrindo temperatūra aukštesnė už rasos tašką).



V formos griovelis išilgai įtrūkimo



kampinis šlifuoklis su deimantiniu disku

3.2 pav. Griovelio paruošimas.

3.3 Procedūra A – įtrūkimai iki 0,30 mm (cementinis mišinys)

> **PASTABA · medžiaga**
> Sika Repair 20F arba Ardex B10.

1. Sudrėkinkite pagrindą iki prisotinto, bet sauso paviršiaus – matiškai drėgnas, be laisvo vandens.
2. Įpilkite vandens pagal TDS, suberkite Ardex B10 arba Sika Repair 20F ir maišykite lėtaeigiu maišytuvu 2–3 min, kol masė taps vientisa.
3. Palikite pastovėti 1 min ir dar kartą trumpai išmaišykite. Nepilkite vandens, kai mišinys pradeda stingti.
4. Įspauskite skiedinį į V griovelį, tvirtai prispauskite; pašalinkite perteklių ir išlyginkite mentele.
5. Gilesnius griovelius pildykite 2 sluoksniais (≤ 3 mm); antrąjį tepkite, kai pirmasis sustings.
6. Užbaikite plienine mentele arba šiek tiek sudrėkinta kempine.

7. Kietėjimas: saugokite nuo išdžiūvimo ir skersvėjų ne trumpiau kaip 24 val.

3.4 Procedūra B – įtrūkimai 0,30–0,50 mm (epoksidinės dervos)

> **PASTABA · medžiaga**
> Sikadur 31F arba Adesilex PG1/PG2.

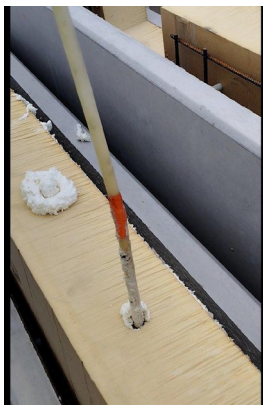
1. Paruoškite pagrindą pagal produkto TDS (epoksidinėms dervoms paprastai – sausas arba matiškai drėgnas, be laisvo vandens).
2. Sumaišykite A ir B komponentus nurodytu santykiu (visus rinkinius) 2–3 min, kol spalva taps vientisa.
3. Įspauskite skiedinį į V griovelį plienine mentele arba statybiniu pistoletu su tinkamu antgaliu; pašalinkite perteklių ir išlyginkite.
4. Užbaikite plienine mentele arba šiek tiek sudrėkinta kempine.
5. Patikrinkite, ar griovelis visiškai užpildytas, be tuštumų ir įdubimų; jei reikia, užtepkite ploną korekcijos sluoksnį.
6. Jei paviršius bus dažomas ar dengiamas, šviežią dervą pabarstykite kvarciniu smėliu.



3.3 pav. Griovelio užpildymas ir išlyginimas mentele.

3.5 Procedūra C – konstrukciniai įtrūkimai („Saver“ profiliai + armatūra)

- Mažiausias „Saver“ profilio ilgis kiekvienoje įtrūkimo pusėje – 30 cm; jei neįmanoma, profilio galus sulenkite ~10–15 cm 90° kampu ir įtvirtinkite 16–18 mm skylėje su „Saver“ sistemos skiediniu.
- Papildomam tvirtinimui naudokite „SureClip“ pleištus (lieka) arba medinius (nuimami); spaustukus dėkite ~2 m atstumu.
- Standartinis profilių atstumas – 35–50 cm.
- Prieš įrengiant profilius išvalytus įtrūkimus sudrėkinkite; įrengus – pagilinkite, nuvalykite ir užpildykite „Saver“ milteliais ar tinkamu skiediniu.
- Likusių tarpų iš karto neužpildykite „Saver“ miltelių skiediniu – jie užpildomi sustingus sistemos skiediniui (pvz., įprastu mūro skiediniu).
- Siūlės užtaisomos ir armatūra įklijuojama pagal procedūrą B (Sikadur 31F / Adesilex PG1/PG2).



profilio įrengimas išfrezuotame griovelyje



įtrūkimo užpildymas įrengus profilį

3.4 pav. „Saver“ profilių įrengimas.

3.2 lentelė. „Saver“ profilių techniniai duomenys.

Parametras	Reikšmė
Tipas	nerūdijančiojo plieno spiraliniai profiliai (alt. SureTwist)
Skersmenys	6 · 8 · 10 mm
Ilgiai	1000–10000 mm
Plienas	304Cu / 316L (BS 6744)
Tempimo stipris	460 MPa

ŠIAME SKYRIUJE · montavimas

„Saver“ profiliai montuojami išfrezuotuose grioveliuose.

„Saver Plus / Extra“ (kampiniai) – užpildytose skylėse su „Saver Powder“ skiediniu arba „sausai“ pagal gamintojo technologiją.

DĖMESIO · armavimo schema – pritaikymas

Plokštės armavimo schema yra bendro pobūdžio ir apima labiausiai tikėtinus pažeidimus vienoje plokštėje.

Konkrečios plokštės remonto armatūra pritaikoma įtrūkimų vietoms ir tipams (pvz., jei įtrūkimai tik lango angoje – armuojama tik ši vieta). Sprendimą tvirtina projektuotojas.

4. Paviršiaus ir kampų kosmetinis remontas

Taikoma, kai paviršiaus nuokrypos, poringumas ar kraštų pažeidimai viršija HG-ETS-TS-001 2 skyriaus ribas.

4.1 Glaisto (mišinio) paruošimas

Glaistas įtrūkimams ir skylėms užpildyti ruošiamas iš Lankomur 101 ir 102 su cementu, kad atitiktų betono atspalvį:

1. Atskirame inde paruoškite glaisto ir cemento mišinį – kiekį pagal užpildomų įtrūkimų / skylių tūrį.
2. Įberkite cemento atspalviui suteikti.
3. Išmaišykite iki vientisos masės (atspalvis ir tekstūra): 1 dalis cemento : 1–2 dalys glaisto.



4.1 pav. Glaisto ir cemento mišinio ruošimas.

> **ŠIAME SKYRIUJE · apdaila po remonto**
> Po remonto rekomenduojama padengti lasūra, kuri suvienodina sienos atspalvį (4.6).

4.2 Įtrūkio remontas

1. Deimantiniu disku atverkite įtrūkį V forma ~15 mm gylio ir ~15 mm pločio.
2. Nuvalykite betono likučius šepetėliu; užpildykite įtrūkį Lankomur 102.
3. Sudžiūvus nušlifuokite paviršių ir kraštus švitriniu popieriumi (Nr. 180).
4. Nuvalykite dulkes; užtepkite Lankomur 101 sluoksnį (smulkesnis glaistas paviršiui).
5. Sudžiūvus nušlifuokite švitriniu popieriumi (Nr. 500) iki švaraus, vientiso paviršiaus.



4.2 pav. Paviršiaus glaistymas ir lyginimas.

4.3 Nuskilusio kampo remontas

1. Paruoškite pažeistą kampą (nuvalykite, sudrėkinkite pagal glaisto reikalavimus).
2. Užpildykite glaistu ir suformuokite kampą (jei reikia – su formavimo bagetu / lentele). Nuosklembos kampuose – 10 mm (Projektavimo vadovas, 5.8).
3. Sudžiūvus atsargiai nuimkite formavimo elementą; nušlifuokite (Nr. 180, po to Nr. 500) iki tikslios formos.

4.4 Bageto (nuosklembos juostelės) įrengimas ir korekcija

1. Nubrėžkite bageto liniją; disku įpjaukite iš išorinės linijų pusės.
2. Išfrezuokite vidų (gylis = bageto storis + 5 mm); kaltu išskobkite formą.
3. Nuvalykite dulkes; užpildykite įpjovą paruoštu glaistu.
4. Įspauskite bagetą į šviežią glaistą, sureguliuokite; pašalinkite perteklių.
5. Sudžiūvus atsargiai išimkite bagetą; nušlifuokite (Nr. 180), nuvalykite.
6. Užtepkite Lankomur 101 apdailos sluoksnį; sudžiūvus nušlifuokite (Nr. 500).



formos įpjovimas ir užpildymas



šlifavimas ir formos tikslinimas

4.3 pav. Bageto įrengimas.

4.5 Laikinųjų atramų įvorės užtaisymas

Sienoje įmontuotos įvorės, skirtos laikinosioms įstrižosioms atramoms tvirtinti (HG-ETS-TS-001, 3.7), po montavimo užtaisomos:

1. Išvalykite įvorės vidų.
2. Užpildykite glaistu (Lankomur 102).
3. Pašalinkite perteklių, išlyginkite paviršių, palikite išdžiūti.
4. Nušlifuokite paviršių ir kraštus iki švaraus, vientiso paviršiaus.



užpildymas glaistu ir lyginimas



apdaila ir šlifavimas

4.4 pav. Įvorės užtaisymas.

4.6 Lasūra ir apsauga

Po kiekvieno remonto rekomenduojama padengti lasūra, kuri suvienodina sienos atspalvį ir suteikia apsaugą. Lasūra parenkama pagal betono spalvą; tepama tik visiškai sukietėjus ir nušlifavus remontuotą vietą, pagal medžiagos gamintojo nurodymus.

5. Atviros armatūros remontas

Remontuojama surenkamoji siena ar perdanga, kurioje armatūros strypas atidengtas arba išsikišęs – atkuriamas apsauginis betono sluoksnis ir paviršius. Medžiaga – Kerakoll Geolite 40, konstrukcinis geomišinys, R4 klasė (LST EN 1504-3). Mažiausias sluoksnio storis – 10 mm.

5.1 lentelė. Kerakoll Geolite 40 techniniai duomenys (pagal TDS).

Parametras	Reikšmė
Klasė	R4 (LST EN 1504-3)
Sluoksnio storis	2–40 mm (armatūros apsaugai – ne mažiau kaip 10 mm)
Naudojimo trukmė	~40 min (+23 °C)
Darbo temperatūra	+5 … +40 °C
Tolesnė apdaila	po ~4 val.

DĖMESIO · pastabos

Dirbti, kai aplinka ir pagrindas +5 … +40 °C; nedirbti ant užšalusių ar perkaitusių paviršių.

Jei pažeidimas gilus – naudokite papildomą armatūros tinklelį.

Po sukietėjimo denkite tik su Kerakoll sistema suderinamomis dangomis.

Jei atidengta laikančioji armatūra arba pažeistas apsauginis sluoksnis didesniame plote, sprendimą priima projektuotojas (ilgaamžiškumas ir atsparumas ugniai – Projektavimo vadovas).

5.1 Darbų planas

Darbai atliekami pagal Kerakoll Geolite 40 techninį lapą (TDS).

5.2 lentelė. Kerakoll Geolite 40 darbų planas.

Etapas	Aprašymas	Pastabos
1. Vietos įvertinimas	nustatyti sritį, kur strypas atidengtas arba išsikišęs; įvertinti remonto apimtį ir betono pažeidimo gylį	užfiksuoti nuotrauka ar brėžiniu
2. Paviršiaus paruošimas	mechaniškai pašalinti laisvus ar silpnus betono sluoksnius (plaktuku, kaltu)	paviršius tvirtas, šiurkštus ir švarus
3. Armatūros paruošimas	nuvalyti strypą nuo dulkių, cemento likučių ir nešvarumų	išsikišusį strypą, jei reikia, patrumpinti, kad liktų ≥ 10 mm apsauginis sluoksnis – tik suderinus su projektuotoju
4. Valymas	pašalinti dulkes ir šiukšles suslėgtu oru arba vandens srove	nenaudoti ploviklių ir riebių medžiagų
5. Sudrėkinimas	sudrėkinti betoną iki matinio drėgnumo	be laisvo vandens
6. Mišinio paruošimas	sausą mišinį supilti į nustatytą kiekį švaraus vandens ir maišyti lėtaeigiu maišytuvu iki vientisos konsistencijos	sunaudoti per ~40 min; ruošti tik tiek, kiek bus sunaudota
7. Užtepimas	mentele arba purškimu, užpildant ertmes aplink strypą ir atkuriant betono sluoksnį	sluoksnis ≥ 10 mm, vienu kartu ≤ 40 mm
8. Išlyginimas	suformuoti paviršių pagal esamos sienos plokštumą	plienine arba plastikine mentele
9. Kietėjimas	saugoti nuo per greito džiūvimo ne trumpiau kaip 24 val. (plėvelė arba vandens purškimas)	vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjų
10. Patikra ir priėmimas	po sukietėjimo patikrinti sukibimą ir paviršiaus vientisumą	smulkius nelygumus užtaisyti tuo pačiu mišiniu

PASTABA · patikrinti pagal TDS

Lentelė transkribuota iš gamintojo dokumento – prieš taikant sutikrinkite su galiojančia Kerakoll Geolite 40 TDS redakcija.

6. Izoliacijos tvarkymas (THERMAL siena)

THERMAL sienos PIR izoliacijos gerinimas putų įpurškimo metodu – užpildant tarpą tarp PIR plokštės ir išorinės (fasado) sienutės.

6.1 Įrankiai ir medžiagos

- gręžtuvas su Ø 10–14 mm grąžtu;
- putų pistoletas ir prailginimo antgalis;
- mažai besiplečiančios poliuretano putos;
- peilis putų pertekliui;
- asmeninės apsaugos priemonės (pirštinės, apsauginiai akiniai).

6.2 Darbų eiga

1. Išdėstykite PIR izoliaciją numatytoje vietoje kuo arčiau išorinės (fasado) sienutės.
2. Pažymėkite gręžimo taškus ant PIR plokštės kas 10–15 cm.
3. Išgręžkite skyles iki tarpo tarp PIR ir fasado sienutės, nepažeisdami fasado sienutės ir jungiamųjų inkarų.
4. Įkiškite antgalio prailginimą ir lėtai įpurkškite putas, palaipsniui traukdami antgalį, kol ertmė visiškai užpildoma (be tuštumų).
5. Palikite nedidelį perteklių; sukietėjus nupjaukite perteklių ir dalis, besiliečiančias su armatūra.
6. Galutinis patikrinimas: ar visos skylės tinkamai užpildytos; jei reikia – pakartokite.

7. Pakeitimai

7.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v1.2	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v1.1	2026-10-29	Perrašyta Helstomm Projektavimo vadovo stiliumi – žr. lentelę žemiau.

v1.1 pakeitimai nuo v1.0:

Vieta	Pakeitimas
Visas dokumentas	Perrašyta Helstomm Projektavimo vadovo stiliumi; „surenkamos dvisluoksnės sienos“ → „dvigubos (Filigran) ir THERMAL sienos“; „AAP“ iššifruota; nuorodos į HG-ETS-TS-001 ir Projektavimo vadovą
Turinys	Pašalintas klaidingas įrašas „A priedas. Tikslintini klausimai … Error! Bookmark not defined.“
1, 2	Greitojoje apžvalgoje ir klasifikacijoje pridėta eilutė „w > 1,0 mm arba aktyvus – konstrukcinis, sprendžia projektuotojas“; pastaba, kad leistinas plyšių plotis priklauso nuo aplinkos klasės
3.4	Pagrindo drėgnumas epoksidinėms dervoms – pagal TDS (v1.0 kartojo cementinio mišinio reikalavimą)
3.5	„Saver“ profilių paveikslai (v1.0 – Pav. 5 ir 6 dokumento gale) perkelti į 3.5 skyrių; paveikslų numeracija iš eilės
4.4	Atkurtas pavadinimas „Bageto (nuosklembos juostelės) įrengimas ir korekcija“ (v1.0 trūko žodžio)
4.3, 4.5	Nuoroda į 10 mm nuosklembas (Projektavimo vadovas, 5.8) ir į laikinųjų atramų angas (HG-ETS-TS-001, 3.7)
5	Armatūros trumpinimas – tik suderinus su projektuotoju; pastaba dėl laikančiosios armatūros; Kerakoll lentelė – nuoroda tikrinti pagal TDS
6	Patikslinta, kad tai THERMAL siena: tarpas tarp PIR ir išorinės (fasado) sienutės (v1.0 – „apdailos plokštės“)